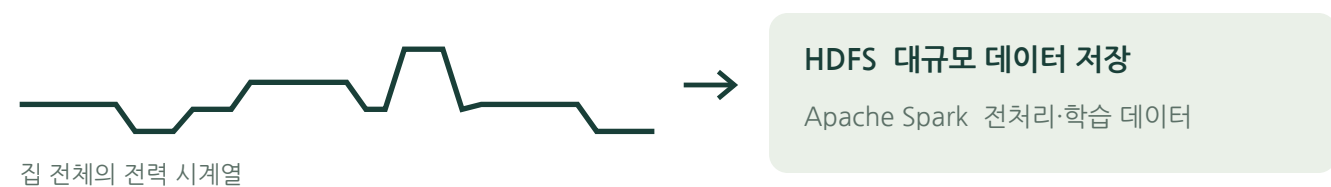


하나의 전력 신호에서 생활의 변화를 찾습니다.

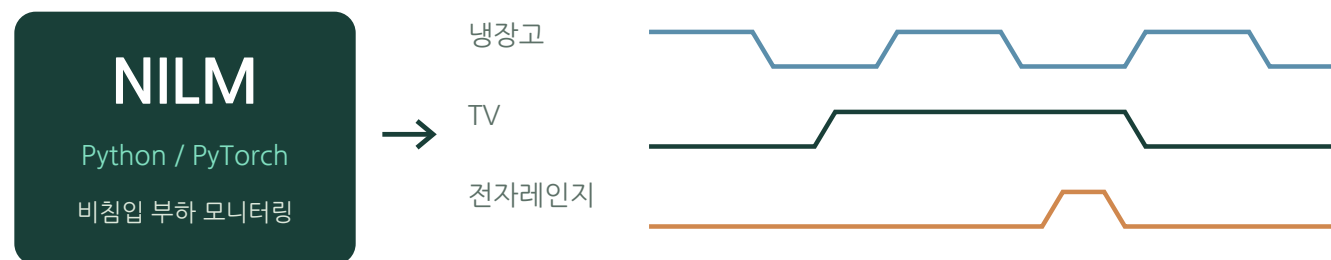
110가구 30 Hz 초당 30회 약 31일 측정 기간 22종 가전 라벨

학습 데이터: AI Hub 가전기기 전력 사용량 데이터

1 합산 전력을 저장·전처리

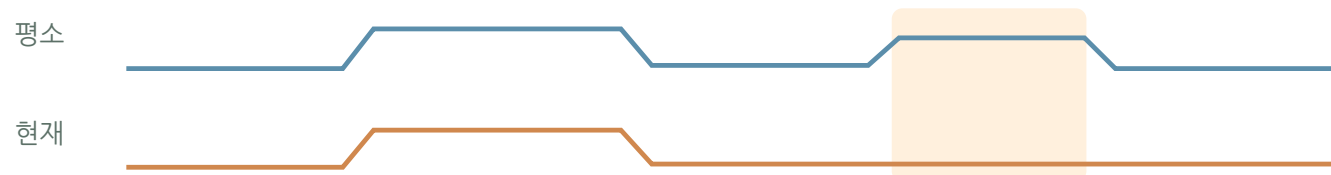


2 NILM으로 가전별 상태 추론



가전마다 센서를 달지 않고 사용량·ON/OFF를 추론합니다.

3 평소 패턴과 비교해 이상 감지



사용 시계열의 차이 → 위험 이벤트 → 대상자 확인·담당자 알림

※ 파형은 원리 설명용 개념도이며 실제 추론 결과가 아닙니다.

서비스를 연결하는 기술

Java / Spring Boot 이벤트·알림 처리	TypeScript / React 관리 대시보드
PostgreSQL 위험 이벤트·탐지 이력 저장	Docker / AWS 서비스 실행·배포 환경

전력으로 살피고, 사람으로 지키는 일상

전력 사용량 기반
독거노인 안전 알림 서비스



어르신 곁에 가족과 지역사회가 함께합니다.

왜 필요한 서비스인가요?

혼자 사는 어르신의 위기 신호는 가족·이웃이
즉시 알아채기 어렵습니다. 고독사 위험을 줄이려면
일상 변화에서 도움이 필요한 순간을 찾아야 합니다.

집 안을 촬영하지 않고 전력 패턴으로 안부를 살펴,
사생활 부담을 낮추고 보호자·복지 담당자의 확인을 돕습니다.

이상 신호가 실제 돌봄으로 이어지도록

이용 동의·보호자 등록·기준 패턴 생성 후 모니터링

01 평소와 다른 생활 신호 발견

예: 평소 사용하던 아침 가전의 활동이 없다면,
가전 사용 패턴의 변화를 이상 징후로 표시합니다.

02 어르신에게 먼저 확인

대상자에게 알림을 보내,
실제로 도움이 필요한 상황인지 확인합니다.

03 도움 요청·무응답 시 보호자 연결

보호자·복지 담당자에게 알림을 보내고,
전화·방문 확인과 대응으로 이어집니다.

이 프로젝트의 기술적 장점

저비용·사각지대 해소

가전별 계측기 설치 부담을 줄여
돌봄 서비스를 적용할 수 있는 범위 확대를 지향합니다.

가전 단위 이벤트 분석

총전력의 단순 증감 대신 기기별 활동을 분석해
생활 변화의 맥락을 더 세밀하게 살핍니다.

짧은 위험신호의 빠른 탐지

고해상도 데이터로 장시간 미사용뿐 아니라
짧은 시간에 발생하는 이상 변화까지 찾는 것이 목표입니다.

담당자는 대시보드에서

위험 가구 목록과 탐지 이력을 모아 확인할 수 있습니다.